Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
КАФЕДРА «РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ6)

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАРЯДА ТВЁРДОГО ТОПЛИВА

Студент **СМ6-72** _____ **Переверзев А.В.**
(Группа) **(Подпись, дата)** **(И.О. Фамилия)**

Преподаватель _____ **Гудков И.А.**
(Подпись, дата) **(И.О. Фамилия)**

2026 г.

Содержание

Введение 3
1. Цель работы 4
2. Краткие теоретические сведения 5
3. Исходные данные 7
4. Результаты расчёта 8
5. Параметры для построения на миллиметровой бумаге 12
6. Заключение 13

Введение

Внутренняя баллистика рассматривает процессы, происходящие в двигателе при работе заряда твёрдого топлива. Для звездообразных каналов геометрия начального профиля определяет изменение площади горения, коэффициент заполнения и параметр Победоносцева. Поэтому выбор параметров луча и минимальной толщины свода должен обеспечивать приемлемый компромисс между массой топлива, нейтральностью газообразования и ограничением эрозионного горения.

В работе исследуется влияние безразмерной толщины свода $\bar{e}_0$, относительного радиуса скругления $\bar{r}$ и угла луча β на характеристики заряда с восемью лучами. Для вариантов группы 3 рассчитаны зависимости периметра от толщины сгоревшего свода, построена тепловая диаграмма и обоснован выбор индивидуального варианта.

1. Цель работы

Цель работы — исследовать влияние геометрических параметров звездообразного канала заряда РДТТ на коэффициент заполнения, параметр Победоносцева, долю дегрессивных остатков и закон изменения площади поверхности горения; выбрать рациональную комбинацию параметров индивидуального варианта.

2. Краткие теоретические сведения

Для заряда с забронированными торцами площадь поверхности горения определяется периметром профиля канала:

$$S_{\text{г}}(e) = \Pi(e) l_{\text{зар}}, \tag{1}$$

где e — толщина сгоревшего свода, $l_{\text{зар}}$ — длина заряда. Поэтому достаточно рассчитать $\Pi(e)$ и площадь свободного прохода $F_{\text{кан}}(e)$.

Для числа лучей n угол полусектора и нейтральный полуугол луча определяются выражениями

$$\alpha = \frac{\pi}{n}, \qquad \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta^* - \cot\beta^* = 0. \tag{2}$$

Введём безразмерные параметры

$$\bar{e}_0 = \frac{2e_0}{D}, \qquad \bar{r} = \frac{r}{R}, \qquad \bar{R} = \frac{2R}{D} = \frac{1 - \bar{e}_0}{1 + \bar{r}}. \tag{3}$$

Здесь D — наружный диаметр заряда, e_0 — минимальная толщина свода, r — радиус скругления у основания луча, $R = D/2 - e_0 - r$.

На первой стадии горят плоские поверхности лучей и цилиндрические скругления. На второй стадии плоские поверхности уже выгорают, а на третьей догорают остатки. Расчёт выполнялся по зависимостям

$$\Pi(e) = \begin{cases} 2n\left[\gamma_1(r+e) + b(e)\right], & 0 \le e \le e_1, \\ 2n\gamma(e)(r+e), & e_1 < e \le e_0, \\ 2n\left[\gamma(e) - \delta(e)\right](r+e), & e_0 < e \le e_{\max}, \end{cases} \tag{4}$$

где

$$\gamma_1 = \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta, \qquad b(e) = R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - (r+e)\cot\beta, \tag{5}$$

$$\gamma(e) = \alpha + \arcsin\left(\frac{R\sin\alpha}{r+e}\right), \quad \delta(e) = \pi - \arccos\left(\frac{R^2 + (r+e)^2 - (D/2)^2}{2R(r+e)}\right). \tag{6}$$

Конец первой стадии $e_1 = R\sin\alpha/\cos\beta - r$, конец горения остатков $e_{\max} = \sqrt{R^2 + (D/2)^2 - RD\cos\alpha} - r$.

Основные показатели рассчитывались следующим образом:

$$\varepsilon_f = 1 - \frac{4F_{\text{кан}}(0)}{\pi D^2}, \tag{7}$$

$$\bar{\kappa} = \frac{\bar{\Pi}(0)}{\varepsilon_f(1-\varepsilon_f)}, \qquad \bar{\Pi} = \frac{\Pi}{D}, \tag{8}$$

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{1 - F_{\text{кан}}(e_0)/F_{\text{кс}}}{\varepsilon_f}, \tag{9}$$

$$\sigma_{e_0} = \frac{\bar{\Pi}(e_0)}{\bar{\Pi}_{\text{ср}}}, \qquad \bar{\Pi}_{\text{ср}} = \frac{1}{e_0}\int_0^{e_0} \bar{\Pi}(e)\,\mathrm{d}e. \tag{10}$$

При плоских забронированных торцах $\varepsilon_w = \varepsilon_f$. В тепловой диаграмме цвет точки соответствует σ_{e_0}: с ростом $\bar{\kappa}$ и ε_f положение точки смещается вправо и вверх; уменьшения ε_f с ростом $\bar{\kappa}$ в интерпретацию диаграммы не закладывалось.

3. Исходные данные

Количество лучей по варианту $n = 8$, поэтому $\alpha = 22{,}500°$, $\beta^* = 37{,}307°$. Параметры вариантов группы 3 приведены в таблице 1. Для индивидуального варианта Переверзева А. В. заданы $\bar{r} = 0{,}15$ и $\beta = 0{,}9\beta^* = 33{,}576°$. Варьируемый параметр $\bar{e}_0$ принят от 0,30 до 0,60 с шагом 0,03; получено 11 расчётных точек.

Таблица 1 — Состав группы 3 и параметры вариантов

Студент	$\bar{r}$	β
Барышев А.А.	0,10	$0{,}9\beta^*$
Барышев С.А.	0,10	β^*
Вильданов А.Р.	0,10	$1{,}1\beta^*$
Переверзев А.В.	0,15	$0{,}9\beta^*$
Петренюк М.А.	0,15	β^*
Петунин А.П.	0,15	$1{,}1\beta^*$

4. Результаты расчёта

Для каждого значения $\bar{e}_0$ были последовательно вычислены R, r, границы стадий горения, функции $\Pi(e)$ и $F_{\text{кан}}(e)$, после чего численно интегрирован средний безразмерный периметр. В таблице 2 приведены результаты для индивидуального варианта. Безразмерный параметр Победоносцева определён по начальному периметру $\bar{\Pi}(0)$ в соответствии с расчётной зависимостью методических указаний.

Таблица 2 — Результаты расчёта индивидуального варианта

$\bar{e}_0$	ε_f	$\bar{\kappa}$	$\xi_{\text{дегр}}$	σ_{e_0}
0,30	0,6815	15,089	0,1147	1,0211
0,33	0,7082	15,169	0,0986	1,0509
0,36	0,7337	15,327	0,0854	1,0827
0,39	0,7581	15,564	0,0743	1,1160
0,42	0,7813	15,883	0,0649	1,1503
0,45	0,8033	16,290	0,0569	1,1854
0,48	0,8242	16,793	0,0500	1,2213
0,51	0,8439	17,406	0,0439	1,2578
0,54	0,8624	18,142	0,0386	1,2950
0,57	0,8798	19,025	0,0340	1,3329
0,60	0,8960	20,083	0,0298	1,3715

На рисунке 1 приведена тепловая диаграмма для группы 3. Абсцисса характеризует риск эрозионного горения: меньшие значения $\bar{\kappa}$ предпочтительнее. Ордината характеризует заполнение поперечного сечения: большее ε_f предпочтительнее. Линиями соединены точки каждого из шести вариантов при последовательном увеличении $\bar{e}_0$, поэтому серии не смешиваются визуально. Пунктиром показан общий фронт Парето по двум этим критериям; его точки нельзя улучшить одновременно по заполнению и параметру Победоносцева. Цвет определяет σ_{e_0} и отделяет компромисс по нейтральности от двух координат диаграммы. Красной звездой отмечен выбранный индивидуальный вариант.

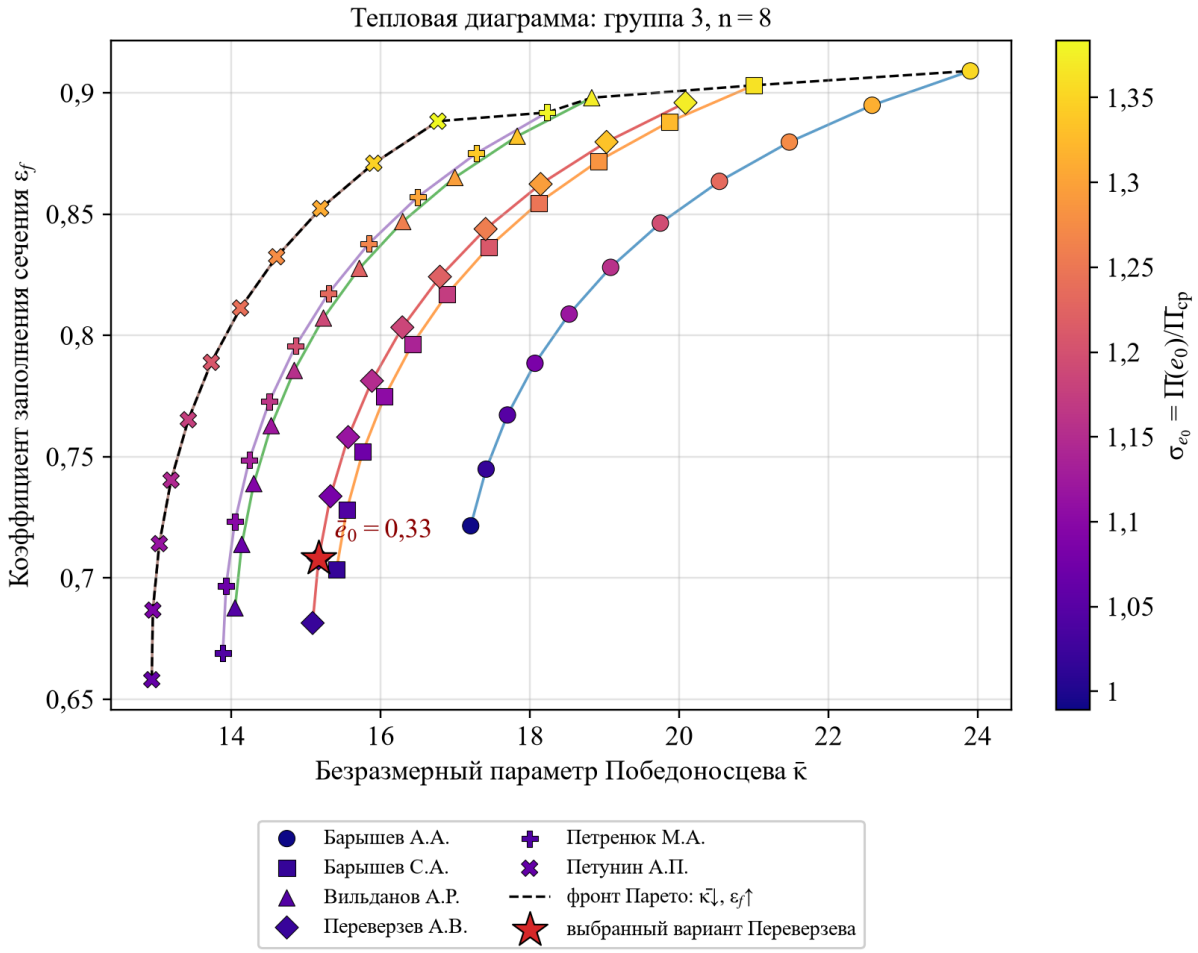


Рис. 1 — Тепловая диаграмма вариантов группы 3; красная звезда — выбранная точка Переверзева А. В.

Рост $\bar{e}_0$ на рисунке 1 даёт ожидаемое увеличение ε_f и $\bar{\kappa}$: канал в начальный момент становится меньше, топливное заполнение повышается, а определяемый по начальному периметру параметр Победоносцева возрастает. Следовательно, увеличение ε_f не является признаком ухудшения диаграммы; это плата за более высокий параметр Победоносцева. При выборе точки необходимо контролировать также цветовую характеристику σ_{e_0}: её близость к единице означает малое отклонение площади горения от средней на момент e_0.

На рисунках 2 и 3 собраны все 66 кривых $\bar{\Pi}(\bar{e})$ для группы 3: по 11 значений $\bar{e}_0$ для каждого из шести вариантов. Варианты 1–3 приведены на рисунке 2, варианты 4–6 — на рисунке 3; их состав и параметры приведены в таблице 1. Тонкие вертикальные линии отмечают соответствующие значения $\bar{e}_0$ — границу между второй и третьей стадиями. После этой границы периметр снижается, что отражает догорание дегрессивных остатков.

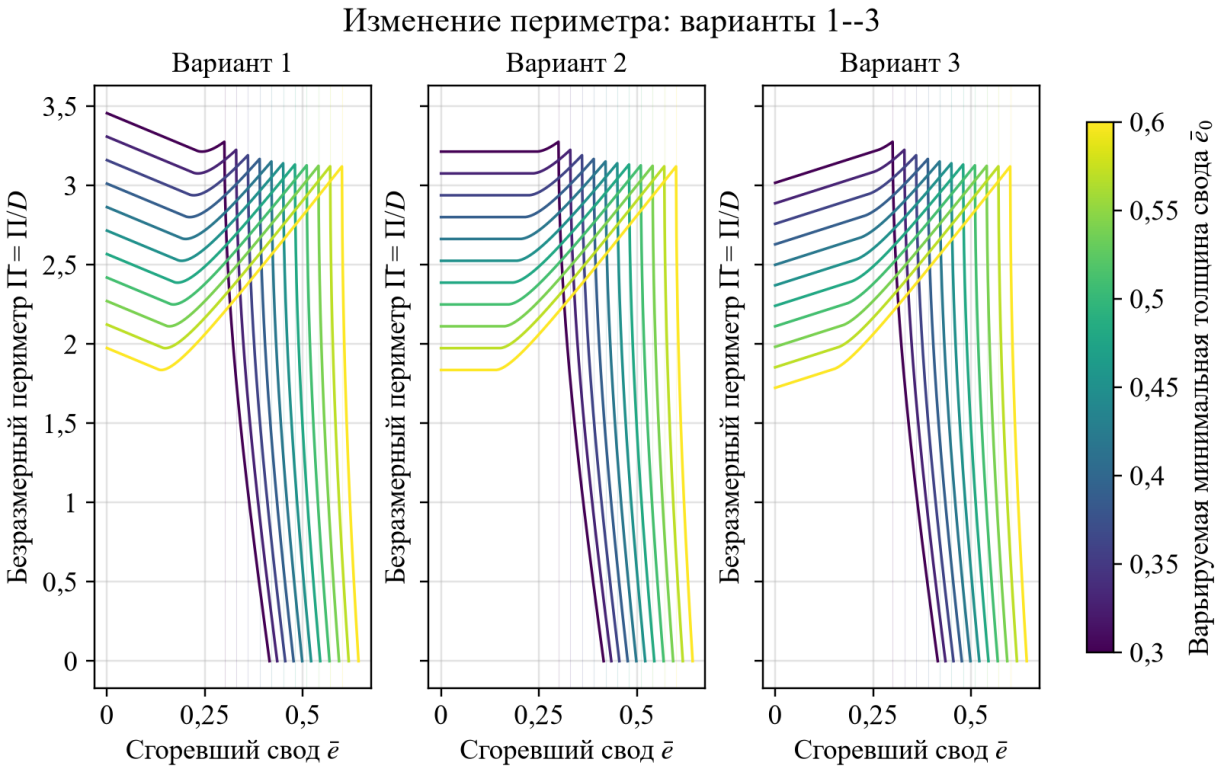


Рис. 2 — Зависимости безразмерного периметра от толщины сгоревшего свода: варианты 1–3 группы 3

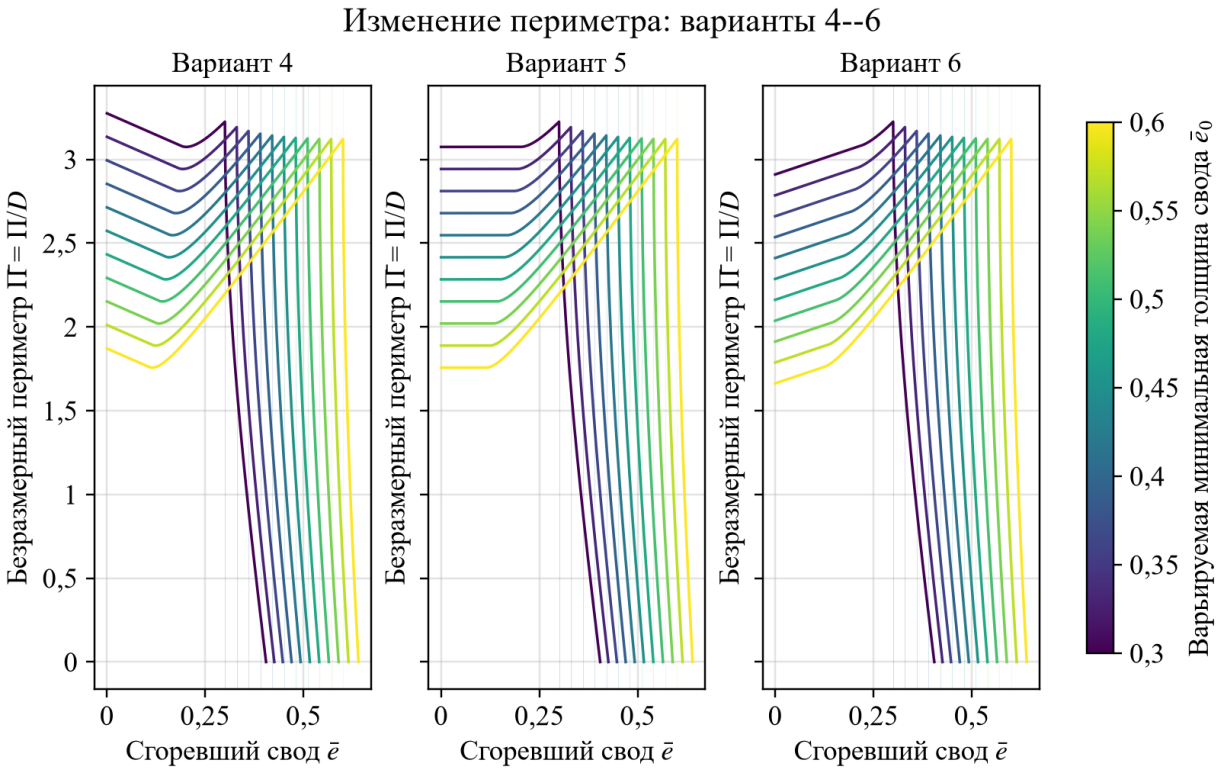


Рис. 3 — Зависимости безразмерного периметра от толщины сгоревшего свода: варианты 4–6 группы 3

Рисунок 4 детализирует ход показателей только для индивидуального варианта. С увеличением $\bar{e}_0$ коэффициент заполнения растёт от 0,6815 до 0,8960, однако одновременно растут $\bar{\kappa}$ и отклонение σ_{e_0} от единицы. Доля дегрессивных остатков, напротив, уменьшается. Таким образом, крайнее значение $\bar{e}_0 = 0{,}60$ нерационально: выигрыш в заполнении сопровождается существенным увеличением параметра Победоносцева и более выраженной прогрессивностью процесса.

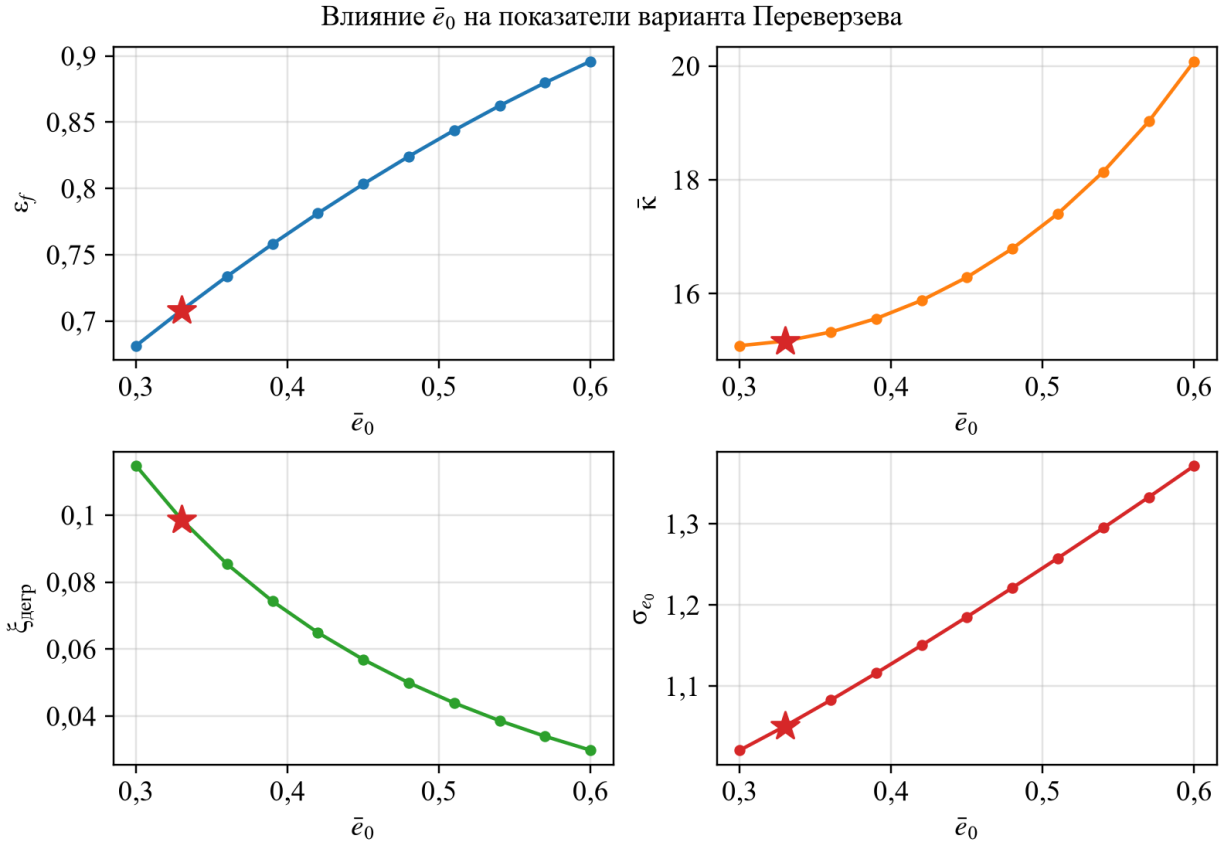


Рис. 4 — Изменение показателей индивидуального варианта; звезда — выбранное значение $\bar{e}_0$

5. Параметры для построения на миллиметровой бумаге

В отчёт не включается чертёж звезды на миллиметровой бумаге. Для его самостоятельного построения выбран разумный наружный диаметр $D = 100$ мм. Для выбранного варианта $\bar{e}_0 = 0{,}33$ параметры рисунка 2 методических указаний имеют значения: $e_0 = 16{,}50$ мм, $R = 29{,}130$ мм, $r = 4{,}370$ мм, $\alpha = 22{,}500°$, $\beta = 33{,}576°$, $\gamma = 78{,}924°$. Дополнительно: длина плоской части луча в начальный момент $b(0) = 13{,}574$ мм, граница первой стадии $e_1 = 9{,}011$ мм, конец горения дегрессивных остатков $e_{\max} = 21{,}268$ мм. Эти данные следует зеркально отложить относительно оси полулуча и повторить для восьми лучей с шагом $45°$.

6. Заключение

Для индивидуального варианта выбран $\bar{e}_0 = 0{,}33$. При нём $\varepsilon_f = 0{,}7082$, $\bar{\kappa} = 15{,}169$, $\xi_{\text{дегр}} = 0{,}0986$, $\sigma_{e_0} = 1{,}0509$. По сравнению с $\bar{e}_0 = 0{,}30$ коэффициент заполнения увеличивается, а доля дегрессивных остатков уменьшается; рост $\bar{\kappa}$ остаётся умеренным. Отклонение σ_{e_0} от единицы составляет около 5%, поэтому закон изменения поверхности горения близок к нейтральному. Варианты с большим $\bar{e}_0$ обеспечивают более высокое заполнение, но дают заметно больший параметр Победоносцева и более выраженную прогрессивность, поэтому для выбранного варианта они менее рациональны.